



ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE

Analyse III - Lebesgue

MATH-208

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Krieger Joachim

Dernière mise à jour 5 octobre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours	5
1 Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$	7
1.1 Notions d'intégration	7
1.1.1 Intégrale curviligne	7
1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel	8
1.1.3 Concepts topologiques	10
1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires	10
1.1.5 Théorème de Kelvin-Stokes	15
1.1.6 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky	17
2 Mesure de Lebesgue	19
2.1 Décomposition en boîtes	19

TABLE DES MATIÈRES

Cours

Cours n° 1– 7 septembre	7
Cours n° 2– 10 septembre	9
Cours n° 3– 14 septembre	11
Cours n° 4– 17 septembre	12
Cours n° 5– 24 septembre	14
Cours n° 6– 28 septembre	16
Cours n° 7– 1 octobre	19
Cours n° 8– 5 octobre	20

TABLE DES MATIÈRES

Analyse vectorielle dans $\mathbb{R}^n$

Définition 1.1 (Définition de base). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un **domaine**, c'est-à-dire un sous-ensemble ouvert et connexe, on appelle

1. $f \in C^k(U, \mathbb{R})$, $k \geq 0$ un **champ scalaire**.
2. $\mathbf{f} \in C^k(U, \mathbb{R}^n)$ un **champ vectoriel**.

Définition 1.2 (Gradient). Soit $g \in C^1(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire. Alors on appelle

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

le **gradient** de g . Dans ce cas, on dit que $\mathbf{f}$ dérive d'un champ scalaire $\mathbf{f}$.

1.1 Notions d'intégration

Définition 1.3 (chemin). Un **chemin** est une application continue

$$\gamma : I \rightarrow U$$

où $I = [s, t]$, $s < t \in \mathbb{R}$, et tel qu'il existe une partition de $I = \bigcup_{j=1}^N I_j$ où les I_j sont des intervalles fermés et d'intérieurs disjoints, tel que les restrictions

$$\gamma|_{I_j} \in C^1(I_j, U)$$

autrement dit γ est *continue par morceaux*. De plus on dira que γ est un **lacet** ou **chemin fermé** si $\gamma(s) = \gamma(t)$.

1.1.1 Intégrale curviligne

Définition 1.4 (Intégrale curviligne). Soit $f \in C^0(U, \mathbb{R})$ un champ scalaire, et soit $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit l'**intégrale curviligne** de f le long de γ par

$$\int_{\gamma} f \, ds = \int_I f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt =: \sum_{j=1}^N \int_{I_j} f(\gamma(t)) \|\gamma'(t)\| \, dt$$

où $\|\gamma'(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \gamma'_i(t)^2}$.

Définition 1.5 (Reparamétrisation d'un chemin). Soit $\gamma : [s, t] \rightarrow U$ un chemin et soit

$$\varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow [s, t]$$

un difféomorphisme de classe C^1 tel que $\varphi' > 0$. Alors la composition $\gamma \circ \varphi : [\tilde{s}, \tilde{t}] \rightarrow U$ est encore un chemin.

Théorème 1.1 (Invariance par reparamétrisation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $f \in C^0(U)$ un champ scalaire, $\gamma : I \rightarrow U$ et $\gamma \circ \varphi : \tilde{I} \rightarrow U$ une reparamétrisation. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\gamma} f \, ds$$

DÉMONSTRATION :

Soit $\tilde{I} = [\tilde{s}, \tilde{t}]$, $I = [s, t]$. Alors

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\tilde{I}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|(\gamma \circ \varphi)'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \|\gamma' \circ \varphi(x) \varphi'(x)\| \, dx = \int_{\tilde{s}}^{\tilde{t}} f(\gamma \circ \varphi(x)) \varphi'(x) \|\gamma' \circ \varphi(x)\| \, dx$$

et donc par changement de variable on a bien,

$$\int_{\gamma \circ \varphi} f \, ds = \int_{\varphi(\tilde{s})}^{\varphi(\tilde{t})} f(\gamma(y)) \|\gamma'(y)\| \, dy = \int_{\gamma} f \, ds$$

d'où le résultat. $\square$

1.1.2 Circulation d'un champ vectoriel

Définition 1.6 (Circulation). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^0(U, \mathbb{R}^n)$ un champ vectoriel et $\gamma : I \rightarrow U$ un chemin, alors on définit la **circulation** du champ vectoriel le long de γ par

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = \int_I \mathbf{f}(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \, dt$$

où $\cdot$ désigne le produit scalaire euclidien.

Remarque 1.1. L'intégrale est invariante par reparamétrisation. Mais si on change le sens de parcours, alors le signe change. Par exemple, soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un chemin et $\varphi : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$, $\varphi(t) = 1 - t$ alors on trouve bien

$$\int_{\gamma \circ \varphi} \mathbf{f} \cdot ds = - \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$$

alors on peut noter plus simplement $\gamma \circ \varphi = -\gamma$.

Définition 1.7 (Concaténation de chemin). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow U$ et $\tilde{\gamma} : [b, c] \rightarrow U$ des chemins tels que $\gamma(b) = \tilde{\gamma}(b)$, alors on définit la **concaténation** $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ par

$$\begin{aligned} \gamma \oplus \tilde{\gamma} : [a, c] &\longrightarrow U \\ t &\longmapsto \begin{cases} \gamma(u), & u \in [a, b] \\ \tilde{\gamma}(u), & u \in [b, c] \end{cases} \end{aligned}$$

Il est facile de voir que $\gamma \oplus \tilde{\gamma}$ est bien C^1 par morceaux et donc il s'agit bien d'un chemin.

On se demande s'il existe des champs vectoriels $\mathbf{f}$ tels que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que du point initial et du point final de γ .

Lemme 1.1. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel. Alors $\mathbf{f}$ a la propriétés que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que des extrémités des chemins si et seulement si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds = 0$ pour chaque lacet $\gamma : I \rightarrow U$.

DÉMONSTRATION :

Si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot ds$ ne dépend que des extrémités, on considère un lacet γ arbitraire. Alors on sait qu'il existe γ_1

et γ_2 tel que $\gamma = \gamma_1 \oplus -\gamma_2$ et donc a

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Et inversement, alors si $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet $\gamma : I \rightarrow U$ et si γ_1, γ_2 lient $\mathbf{p}$ et $\mathbf{q}$, alors on peut introduire le lacet qui la concaténation de γ_1 et $-\gamma_2$ et donc

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} - \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1 \oplus -\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

et donc on a bien la propriété voulue. □

Cours n° 2

7

Théorème 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\mathbf{f} \in C^k(U)$ un champ vectoriel, alors $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet γ si et seulement si $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, donc s'il existe $g \in C^{k+1}(U, \mathbb{R})$ tel que $\mathbf{f} = \nabla g$.

DÉMONSTRATION :

Supposons que $\mathbf{f} = \nabla g$, et que $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est un lacet, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \nabla g(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = \int_0^1 \frac{d}{dt} g(\gamma(t)) dt = g(\gamma(1)) - g(\gamma(0))$$

mais comme γ est un lacet alors $\gamma(1) = \gamma(0)$ et donc on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

Réciproquement supposons que $\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$ pour tout lacet, alors il faut exhiber $g \in C^1(U)$ avec $\mathbf{f} = \nabla g$. Par connexité de U , on considère $p \in U$, et on pose

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui relie p à x . D'après les hypothèse, alors g est bien défini. Il est facile de voir que g est C^0 , il reste donc à montrer que g est C^1 et qu'on a bien $\nabla g = \mathbf{f}$. Or pour montrer que $\nabla g = \mathbf{f}$, et donc à fortiori que $g \in C^1(U)$ on calcule les dérivées partielles de g . Alors on a

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h}$$

or

$$g(x + he_j) = \int_{\tilde{\gamma}} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

avec $\tilde{\gamma}$ est un chemin arbitraire qui lie p à $x + he_j$. Or par concaténation on peut écrire, $\tilde{\gamma} = \gamma \oplus \gamma_1$ où $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow U$, $\gamma_1(t) = x + the_j$ Et donc par hypothèse

$$g(x + he_j) = \int_{\gamma \oplus \gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

Et donc on a

$$g(x + he_j) - g(x) = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_0^1 \mathbf{f}(x + the_j) \cdot he_j dt = h \int_0^1 f_j(x + the_j) dt = h \int_0^1 f_j(x) dt + h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt$$

où $r_j(t, h, x) = f_j(x + the_j) - f_j(x) \longrightarrow 0$ et donc $h \int_0^1 r_j(t, h, x) dt = o(h)$ et donc

$$\frac{\partial g}{\partial x_j}(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x + he_j) - g(x)}{h} = f_j(x)$$

Ainsi les dérivées partielles existent, sont continues, et g est continue, ainsi $g \in C^1(U)$ et $\nabla g = \mathbf{f}$. $\square$

Remarque 1.2. On voit que si $\mathbf{f} = \nabla g$ avec $g \in C^2(U)$ alors

$$\frac{\partial f_j}{\partial k} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{\partial^2 g}{\partial x_j \partial x_k} = \frac{\partial f_k}{\partial x_j}$$

Ainsi on condition nécessaire pour que $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$ dérive d'un potentiel est alors que

$$\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i} - \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Cependant dans le cadre de ce cours, on va se restreindre au cas $n = 2$ ou $n = 3$, alors on a la condition nécessaire

$$\mathbf{f} = \nabla g \implies \text{rot } \mathbf{f} = 0$$

1.1.3 Concepts topologiques

Définition 1.8 (Homotopie). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux lacets dans U possédant les mêmes points d'extrémité. Alors on dit que γ_1 est **homotope** à γ_2 s'il existe une application continue

$$\Gamma : [0, 1] \times [0, 1] \rightarrow U$$

telle que $\Gamma(0, t) = \gamma_1(t)$ et $\Gamma(1, t) = \gamma_2(t)$ et pour chaque $s \in [0, 1]$ fixé, $\Gamma(s, t)$ est un chemin qui lie les mêmes point d'extrémité que γ_1 et γ_2 . La définition est analogue pour les lacets.

Définition 1.9 (Contractibilité et simplement connexe). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet, alors on dit que γ est **contractible** pourvu qu'il soit homotope à un lacet constant en U . En plus si $U \subset \mathbb{R}^n$ dont tous les lacets sont contractibles, alors on dira que U est **simplement connexe**.

Définition 1.10 (Étoilé). ON appelle un domaine $U \subset \mathbb{R}^n$ **étoilé**, pourvu qu'il existe un $p \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de ligne droite $[p, x]$ est inclus dans U . De plus on dira que U est **convexe** pourvu que U est étoilé par rapport à chacun de ses points.

Lemme 1.2. Si U est étoilé alors U est simplement connexe.

DÉMONSTRATION :

Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet. Soit p dans la définition, alors on pose

$$\Gamma(s, t) = sp + (1 - s)\gamma(t), \quad s \in [0, 1], t \in [0, 1]$$

Si $s = 1$, $\Gamma(1, t) = p$ donc c'est un lacet constant. Et $\Gamma(s, t) \in U$ pour tout $(s, t) \in [0, 1]^2$. $\square$

1.1.4 Green-Riemann et potentiels scalaires

Proposition 1.1 (Partition de l'unité). Soit $K \subset \mathbb{R}^n$ un sous-ensemble compact, soit U_i, V_i pour $i = 1, \dots, N$ des domaines tels que $\overline{U_i} \subset V_i$, chaque U_i est borné, et

$$K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Alors, il existe des fonctions $\phi_j \in C_0^\infty(V_j)$, $\phi_j \geq 0$ et telles que

$$\forall x \in K, \quad \sum_{j=1}^N \phi_j(x) = 1$$

Cours n° 3

DÉMONSTRATION :

On construit les fonctions $g_i \in C_0^\infty(V_i)$ avec $g_i|_{\overline{U}_i} = 1$ pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$. Pour arriver à g_i , on va considérer la composition de la fonction $\text{dist}(x, U_i)$ avec une autre fonction. Ainsi soit $\varepsilon_i = \text{dist}(U_i, V_i^c) = \text{dist}(\overline{U}_i, V_i^c) > 0$ car $\overline{U}_i$ est compact, V_i^c fermé, et $\overline{U}_i \cap V_i^c = \emptyset$. Donc soit $\varepsilon = \min_{i \in \llbracket 1, N \rrbracket} \varepsilon_i$. On définit la fonction suivante

$$\zeta : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ t \mapsto \begin{cases} 1 & 0 \leq t \leq \varepsilon/4 \\ (\varepsilon/2 - t)/(\varepsilon/4) & \varepsilon/4 < t < \varepsilon/2 \\ 0 & t \geq \varepsilon/2 \end{cases}$$

Ainsi il nous suffit de poser $g_i(x) = \zeta(\text{dist}(x, U_i))$. On a $g_i \in C^0(\mathbb{R})$.

Il reste donc à régulariser les g_i . Soit $\psi \in C_0^\infty(B_1(0))$, de plus on peut supposer que $\psi \geq 0$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \psi(x) dx = 1$. Pour chaque $\delta > 0$, on définit $\psi_\delta(x) = \delta^{-n} \psi(\frac{x}{\delta})$. On choisit en particulier $\delta < \varepsilon/4$. On remplace les fonctions g_i par les intégrales paramétrées,

$$\tilde{\varphi}_i(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy$$

Il faut vérifier que $\tilde{\varphi}_i$ satisfait encore $\tilde{\varphi}_i|_{\overline{U}_i} = 1$, et $\tilde{\varphi}_i|_{V_i^c} = 0$. En effet, si $x \in \overline{U}_i$, on a

$$\text{dist}(x - y, U_i) \leq \text{dist}(x, U_i) + \|y\| \leq \text{dist}(x, U_i) + \delta < \varepsilon/4$$

par le choix de δ . Ainsi on a

$$\forall x \in \overline{U}_i, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = \int_{B_\delta(0)} \psi_\delta(y) dy = 1$$

De la même manière si $x \in V_i^c$ et $y \in B_\delta(0)$ alors

$$\text{dist}(x - y, U_i) \geq \text{dist}(x, U_i) - \|y\| \geq \varepsilon_i - \varepsilon/4 \geq \varepsilon - \varepsilon/4 = \frac{3\varepsilon}{4}$$

Ainsi $\zeta(\text{dist}(x - y, U_i)) = 0$ si $x \in \overline{U}_i$, $y \in V_i^c$ et donc $g_i(x - y) = 0$. Ainsi

$$\forall x \in V_i^c, \quad \tilde{\varphi}_i(x) = \int_{B_\delta(0)} g_i(x - y) \psi_\delta(y) dy = 0$$

Ainsi les propriétés des g_i sont conservées sur les $\tilde{\varphi}_i$ sauf que désormais $\tilde{\varphi}_i \in C_0^\infty$.

On construit à présent les φ_i à partir de $\tilde{\varphi}_i$ de sorte que $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . On pose pour tout $i \in \llbracket 1, N \rrbracket$,

$$\varphi_i = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \tilde{\varphi}_i)$$

Par récurrence immédiate on vérifie que

$$1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = (1 - \tilde{\varphi}_1)(1 - \tilde{\varphi}_2) \cdots (1 - \varphi_N)$$

Et donc si $x \in K \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$, alors il existe j tel que $x \in U_j$, donc $\tilde{\varphi}_j(x) = 1$ et par conséquent $1 - \sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 0$. Ainsi $\sum_{i=1}^N \varphi_i(x) = 1$ sur K . $\square$

Lemme 1.3 (Green-Riemann sur des régions de type I ou II). Soit V un région de type I,

c'est-à-dire qu'il existe $h_{1,2} \in C^1([a, b], \mathbb{R})$ avec $h_1 < h_2$ tel que

$$V = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in [a, b], \quad h_1(x) < y < h_2(x)\}$$

Alors la conclusion de Green-Riemann s'applique

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx dy$$

pour tout $\mathbf{f} \in C^1$, où γ est une paramétrisation de ∂V entourant V au sens positif.

DÉMONSTRATION :

On calcule explicitement les deux cotés, ainsi on pour le coté droite

$$\iint_V \partial_x f_2 - \partial_y f_1 \, dx dy = \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_x f_2(x, y) \, dx dy}_A - \underbrace{\int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dx dy}_B$$

Ainsi pour A on trouve

$$\begin{aligned} A &= \int_a^b \frac{\partial}{\partial x} \left[\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} f_2(x, y) \, dy \right] dx - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \\ &= \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy - \int_a^b h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx \end{aligned}$$

et pour B on a plus simplement,

$$B = \int_a^b \left(\int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \partial_y f_1(x, y) \, dx \right) dy = \int_a^b f_1(x, h_2(x)) \, dx - \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx$$

Ensuite par concaténation on pose $\gamma_1 = \{(x, h_1(x)) \mid x \in [a, b]\}$, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_a^b \mathbf{f}(x, h_1(x)) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ h_1'(x) \end{pmatrix} dx = \int_a^b f_1(x, h_1(x)) \, dx + \int_a^b h_1'(x) f_2(x, h_1(x)) \, dx$$

De plus on pose $\gamma_2 = \{(b, y) \mid y \in [h_1(b), h_2(b)]\}$ ainsi

$$\int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} \mathbf{f}(b, y) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} dy = \int_{h_1(b)}^{h_2(b)} f_2(b, y) \, dy$$

En posant $-\gamma_3 = \{(x, h_2(x)) \mid x \in [a, b]\}$ alors

$$\int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{-\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_a^b f_1(x, h_2(x)) + h_2'(x) f_2(x, h_2(x)) \, dx$$

Et finalement avec $\gamma_4 = \{(a, y) \mid y \in [h_2(a), h_1(a)]\}$ alors

$$\int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = - \int_{h_1(a)}^{h_2(a)} f_2(a, y) \, dy$$

Et donc par concaténation on a bien

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_3} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} + \int_{\gamma_4} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = A - B = \iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx dy$$

D'où le lemme. La preuve des domaines de types II est analogue. □

Théorème 1.3 (Green-Riemann). Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine, et soit $V \subset U$ un sous-domaine borné, avec $\bar{V} \subset U$, borné pour un lacet γ régulier, simple, orienté positivement. Alors on a que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \text{rot } \mathbf{f} dx dy$$

Remarque 1.3. Un lacet γ est dit **simple** si $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ est injective à la condition près $\gamma(0) = \gamma(1)$. Un lacet γ est dit **régulier** si $\gamma \in C^1([0, 1], U)$ avec $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in [0, 1]$ et $\gamma'(1) = \gamma'(0)$.

DÉMONSTRATION :

Soit γ et V comme donnée dans l'énoncé, et $\mathbf{f} \in C^1$, alors par régularité de γ , on a que

$$\gamma'(t) = \begin{pmatrix} \gamma'_1(t) \\ \gamma'_2(t) \end{pmatrix} \neq 0, \quad \forall t \in I$$

Soit $t_* \in I$ tel que $\gamma'_1(t_*) \neq 0$. Ainsi par le théorème des fonctions implicite, il existe un intervalle ouvert J tel que $\gamma_1(t_*) \in J$, ainsi qu'un autre intervalle ouvert $\tilde{J}$ tel que $t_* \in \tilde{J}$, tel que

$$\forall x \in J, \exists ! t \in \tilde{J}, \quad \gamma_1(t) = x$$

En plus, si on pose $t = t(x) \in C^1(J, \tilde{J})$, on peut écrire $y = \gamma_2(t) = \gamma_2(t(x)) := h(x) \in C^1(J)$. Ainsi localement on a

$$\{\gamma(x) \mid t \in \tilde{J}\} = \{(x, h(x)) \mid x \in J\}$$

Pour chaque $t \in I$ on considère le point $\gamma(t)$, et on prend un rectangle V ouvert aligné avec les axes de coordonnées, tel que $V \cap \gamma$ est le graphe d'une fonction par rapport à x ou à y . On peut aussi choisir un rectangle ouvert U tel que $\bar{U} \subset V$ et $\gamma(t) \in U$. On fait ça pour tout $t \in I$, ainsi les $\{U\}$ forment un recouvrement de $\gamma(I)$ par des ouverts. Ainsi par compacité de $\gamma(I)$, d'après Heine-Borel, on peut choisir un nombre fini $\{U_i, V_i\}_{i=1}^N$ tels que $\bar{U}_i \subset V_i$ et

$$\gamma(I) \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Pour obtenir un recouvrement de tout $\bar{V}$. On rajoute encore une paire U_{N+1}, V_{N+1} construit comme suit ; par construit les U_i déjà choisies forment un recouvrement ouvert de $\gamma(I)$, on peut se convaincre qu'il existe $\delta > 0$ tel que

$$\{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) < \delta\} \subset \bigcup_{i=1}^N U_i$$

Ensuite on pose,

$$U_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{2}\} \quad \text{et} \quad V_{N+1} = \{x \in V \mid \text{dist}(x, \gamma(I)) > \frac{\delta}{4}\}$$

Maintenant qu'on a un recouvrement, on utilise la **Proposition 1.1** précédente avec $K = \bar{V}$, et (U_i, V_i) , $i \in \llbracket 1, N+1 \rrbracket$. On obtient alors des fonctions

$$\varphi_j \in C_0^\infty(V_j), \quad \varphi_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j(x) = 1, \quad \forall x \in \bar{V}$$

On a alors, pour le champ $\mathbf{f}$,

$$\mathbf{f} = \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f}$$

Il s'ensuit alors que

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \sum_{j=1}^{N+1} \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

et de même

$$\iint_V \operatorname{rot} \mathbf{f} \, dx \, dy = \iint_V \operatorname{rot} \sum_{j=1}^{N+1} \varphi_j \mathbf{f} \, dx \, dy = \sum_{j=1}^{N+1} \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Donc il suffit de montrer l'égalité terme par terme. En appliquant le **Lemme 1.3** alors

$$\int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Mais comme $\varphi_j \mathbf{f}$ est nul en dehors de V_j , alors

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{V \cap V_j} \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

De plus le bord de $V \cap V_j$ est constitué de deux morceaux, un morceau de γ et un morceau de bord de V_j . Or comme φ_j est à support compact dans V_j , alors elle nulle sur ∂V_j et donc

$$\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial(V \cap V_j)} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

On a donc montré que $\int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$ pour tout $j = 1, 2, \dots, N$. De plus si $j = N + 1$, alors

$$\int_{\gamma} \varphi_{N+1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

parce que φ_{N+1} n'intersecte pas le lacet γ . De plus on a

$$\iint_V \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = \iint_{\mathbb{R}^2} \operatorname{rot}(\varphi_{N+1} \mathbf{f}) \, dx \, dy = 0$$

car le support de φ_{N+1} est un sous-ensemble de V . Et donc on a bien l'égalité souhaité

$$\forall j \in \llbracket 1, N + 1 \rrbracket, \quad \int_{\gamma} \varphi_j \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_V \operatorname{rot}(\varphi_j \mathbf{f}) \, dx \, dy$$

Ce qui conclut la preuve. □

Proposition 1.2. Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ un domaine et $\mathbf{f} \in C^1(U, \mathbb{R}^n)$. Supposons que $\operatorname{rot} \mathbf{f} = 0$.

1. Soient $\gamma_1, \gamma_2 : [0, 1] \rightarrow U$ deux chemines en U avec les mêmes extrémités qui sont homotopes, alors

$$\int_{\gamma_1} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\gamma_2} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

2. Soit $\gamma : [0, 1] \rightarrow U$ un lacet contractible, alors

$$\int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = 0$$

3. Si U est simplement connexe, alors $\mathbf{f}$ dérive d'un potentiel, c'est-à-dire

$$\mathbf{f} = \nabla g$$

DÉMONSTRATION :

Les points 1. et 2. découle du 3., donc on va montrer uniquement le dernier points. Ainsi soit $p \in U$, on

doit montrer que

$$g(x) = \int_{\gamma} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s}$$

où γ est un chemin arbitraire en U qui lie p à x , ne dépend pas du choix de γ $\square$

1.1.5 Théorème de Kelvin-Stokes

On pense d'une surface $S \subset \mathbb{R}^2$ comme une généralisation d'un lacet :

Définition 1.11 (Surface paramétrisée). Si $U \subset \mathbb{R}^2$ est un domaine et $\varphi : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ de régularité C^1 , on dit que $S = \varphi(U) \subset \mathbb{R}^3$ est une **surface paramétrisée régulière**, pourvu que

1. φ est injective,
2. $\varphi_u \times \varphi_v \neq \mathbf{0}$, où (u, v) sont les coordonnées de $\mathbb{R}^2$, et $\varphi_u = \frac{\partial \varphi}{\partial u}$ et $\varphi_v = \frac{\partial \varphi}{\partial v}$.

De plus, soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$, alors on dira qu'une fonction $f : S = \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ est *continue* si $f \circ \varphi : U \rightarrow \mathbb{R}$ est continue.

Définition 1.12. Soit $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue au sens défini précédemment, si le support de f est compact, alors on définit

$$\iint_S f \, d\mathbf{s} = \iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv$$

De plus, soit (S, φ) une surface paramétrisée et soit $V \subset \mathbb{R}^2$ un domaine, si $\psi : V \rightarrow U$ est une difféomorphisme C^1 , alors on appelle la paramétrisation $\varphi \circ \psi : V \rightarrow S$ une **reparamétrisation** de (S, φ) .

Lemme 1.4. *L'intégrale est invariante sous reparamétrisation. Alors si on pose $\tilde{\varphi} := \varphi \circ \psi$, on a*

$$\iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv = \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v}$$

DÉMONSTRATION :

Si on note $\psi = (\psi^1, \psi^2)$, alors on remarque que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{u}} = \psi_{\tilde{u}}^1 \varphi_u + \psi_{\tilde{u}}^2 \varphi_v \quad \text{et} \quad \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = (\varphi \circ \psi)_{\tilde{v}} = \psi_{\tilde{v}}^1 \varphi_u + \psi_{\tilde{v}}^2 \varphi_v$$

et donc il s'ensuit que

$$\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}} = \varphi_u \times \varphi_v (\psi_{\tilde{u}}^1 \psi_{\tilde{v}}^2 - \psi_{\tilde{u}}^2 \psi_{\tilde{v}}^1)$$

Alors

$$\|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| = \|\varphi_u \times \varphi_v\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})|$$

Ce qui permet de conclure

$$\begin{aligned} \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|\tilde{\varphi}_{\tilde{u}} \times \tilde{\varphi}_{\tilde{v}}\| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v} &= \iint_V f \circ \tilde{\varphi} \|(\varphi_u \times \varphi_v)(\psi(\tilde{u}, \tilde{v}))\| \cdot |D\psi(\tilde{u}, \tilde{v})| \, d\tilde{u} \, d\tilde{v} \\ &= \iint_U f \circ \varphi \|\varphi_u \times \varphi_v\| \, du \, dv \end{aligned}$$

$\square$

Soit (S, φ) une surface paramétrisée en $\mathbb{R}^3$, on appelle *orientation* un choix de vecteur $\mathbf{n}$ normal et unitaire en chaque $p \in S$ qui dépend continument de p . On peut exprimer un choix de $\mathbf{n}$ en terme de paramétrisation

$$\mathbf{n} := \frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|} \quad \text{ou} \quad \mathbf{n} := -\frac{\varphi_u \times \varphi_v}{\|\varphi_u \times \varphi_v\|}$$

On a donc la définition naturelle suivante

Définition 1.13 (Flux). Soit (S, φ) , une surface paramétrisée régulière en $\mathbb{R}^3$ munie d'une orientation $\mathbf{n}$. Alors si $\mathbf{f} \in C^0(S, \mathbb{R}^3)$ est un champ vectoriel continue sur S , on appelle l'intégrale

$$\iint_S \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

le **flux** de $\mathbf{f}$ à travers $(S, \varphi, \mathbf{n})$.

Théorème 1.4 (Théorème de Kelvin-Stokes). Soit $U \subset \mathbb{R}^2$ un domaine tel que $\bar{U}$ est compact et ∂U est un lacet simple et régulier muni de l'orientation positive. Soit $\varphi \in C^1(\bar{U}, \mathbb{R}^3)$ une paramétrisation régulière de la surface $S = \varphi(\bar{U})$ avec $\partial S = \varphi(\partial U)$. Ainsi si $\mathbf{f} \in C^1(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}^3)$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \text{rot } \mathbf{f} \cdot \mathbf{n} \, ds$$

DÉMONSTRATION :

On observe que

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \frac{d}{dt}(\varphi \circ \gamma) \, dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot [\gamma'_1 \varphi_u + \gamma'_2 \varphi_v] \, dt \\ &= \int_0^1 \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma'_1 \varphi_u + \mathbf{f}(\varphi(\gamma(t))) \cdot \gamma'_2 \varphi_v \, dt \end{aligned}$$

Ainsi on posant le champ vectoriel $\mathbf{g} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$, donné par $g_1 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u$ et $g_2 = \mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v$, alors on a

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s}$$

On applique alors le [Théorème 1.3](#) pour le champ vectoriel $\mathbf{g}$

$$\int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \iint_U \text{rot } \mathbf{g} \, du \, dv$$

Or on a

$$\text{rot } \mathbf{g} = \partial_u g_2 - \partial_v g_1 = \partial_u [\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_v] - \partial_v [\mathbf{f}(\varphi) \cdot \varphi_u] = \partial_u [\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_v - \partial_v [\mathbf{f}(\varphi)] \cdot \varphi_u$$

Or par la règle de dérivation des composition on a

$$\partial_u [\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \varphi_u \quad \text{et} \quad \partial_v [\mathbf{f}(\varphi)] = D\mathbf{f} \varphi_v$$

et donc

$$\text{rot } \mathbf{g} = (D\mathbf{f} \varphi_u) \cdot \varphi_v - (D\mathbf{f} \varphi_v) \cdot \varphi_u = \varphi_u^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_v - \varphi_v^\top D\mathbf{f}^\top \varphi_u = \varphi_u^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \varphi_v$$

Or on remarque que

$$\mathbf{u}^\top (D\mathbf{f}^\top - D\mathbf{f}) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \times \mathbf{v}) \cdot \text{rot } \mathbf{f}$$

Et donc

$$\int_{\partial S} \mathbf{f} \cdot d\mathbf{s} = \int_{\partial U} \mathbf{g} \cdot d\mathbf{s} = \iint_U \text{rot } \mathbf{g} \, du \, dv = \iint_U \varphi_u \times \varphi_v \cdot \text{rot } \mathbf{f} \, du \, dv = \iint_U \mathbf{n} \cdot \text{rot } \mathbf{f} \, ds$$

□

1.1.6 Théorème de la Divergence / Gauss-Ostrogradsky

Avant d'introduire le théorème de Gauss-Ostrogradsky on a besoin de définir plusieurs notions au préalable

Mesure de Lebesgue

Le but de ce chapitre est de développer une théorie d'intégration plus sophistiquée que celle de Riemann

2.1 Décomposition en boîtes

Définition 2.1 (Boîte rectangulaire). Soit $a_i \leq b_i \in \mathbb{R}$. On appelle **boîte rectangulaire** tout ensemble

$$B := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid a_j \leq x_j \leq b_j\}$$

De plus on pose

$$|B| = \text{vol } B = \prod_{j=1}^n (b_j - a_j).$$

En particulier on a $\text{vol } B = 0$ si et seulement il existe k tel que $a_k = b_k$.

Cette définition est compatible avec les partitions finies de boîtes rectangulaires. On appelle $\mathcal{B} = \{B_j\}_{j=1}^N$, où les B_j sont des boîtes rectangulaires, une **partition** d'une autre boîte rectangulaire B , pourvu que

$$\forall i \neq j, \quad \overset{\circ}{B}_i \cap \overset{\circ}{B}_j = \emptyset \quad \text{et} \quad \bigcup_{j=1}^N B_j = B$$

Proposition 2.1. Soit $\mathcal{B}$ une partition finie de la boîte rectangulaire B . Alors on a

$$\text{vol } B = \sum_{B_j \in \mathcal{B}} \text{vol } B_j$$

De plus si $\{B_j\}$ est un recouvrement fini de B par boîtes rectangulaires, alors on a

$$\text{vol } B \leq \sum_j \text{vol } B_j$$

DÉMONSTRATION :

La première partie est un résultat démontrée en analyse avancée II dans le chapitre consacré à l'intégrale de Riemann. Pour l'inégalité finale, on se réduit à la première partie.

Ainsi on choisit une partition finie $\{\tilde{B}_j\}$ de $\bigcup_j B_j$ en boîtes rectangulaires, de sorte que chaque B_j , ainsi que B , est une réunion de membre de cette partition

$$B_j = \bigcup_{i \in A_j} \tilde{B}_i \quad \text{et} \quad B = \bigcup_{i \in A_*} \tilde{B}_i$$

Ainsi par hypothèse, on a que $i \in A_*$ implique qu'il existe j avec $i \in A_j$. Il suit que

$$\text{vol } B = \sum_{i \in A_*} \text{vol } \tilde{B}_i \leq \sum_j \sum_{i \in A_j} \text{vol } \tilde{B}_i = \sum_j \text{vol } B_j$$

où on a utilisé la première partie pour la dernière égalité. $\square$

Cours n° 8

Définition 2.2 (Mesure extérieure). Soit $E \subset \mathbb{R}^n$. Alors nous définissons la **mesure extérieure** de E par

$$m^*(E) := \inf_{\bigcup Q_j \supset E} \sum_j \text{vol } Q_j \in [0, \infty]$$

où Q_j sont des **cubes fermés**, c'est-à-dire des **boîtes rectangulaires** dont tous les côtés sont de longueurs identiques.

Lemme 2.1. Soit $R \subset \mathbb{R}^n$ une boîte rectangulaire. Alors on a

$$m^*(R) = \text{vol } R$$

DÉMONSTRATION :

On va traiter uniquement le cas où R est non-dégénérée. Ainsi par définition de l'infimum, pour $\varepsilon > 0$ il existe un recouvrement $\{Q_j\}$ de R tel que

$$\sum_j \text{vol } Q_j \leq m^*(R) + \varepsilon$$

Ensuite on dilate les cubes Q_j par un facteur $(1+\varepsilon)$ de sorte que l'intérieur des nouveaux cubes Q_j^ε forment un recouvrement de l'ensemble compact R . Et donc par Heine-Borel, il existe un sous-recouvrement fini tel que

$$R \subset \bigcup_{k=1}^N \mathring{Q}_{j_k}^\varepsilon \subset \bigcup_{k=1}^N Q_{j_k}^\varepsilon$$

Alors la Proposition 2.1 implique que

$$\text{vol } R \leq (1+\varepsilon)^n \sum_{k=1}^N \text{vol } Q_{j_k} \leq (1+\varepsilon)^n \sum_j \text{vol } Q_j.$$

En laissant $\varepsilon \rightarrow 0$, on obtient bien que $\text{vol } R \leq m^*(R)$.

De l'autre sens, pour $0 < \delta \ll b_j - a_j$, on construit les partitions

$$[a_j, b_j] = [a_j, a_j + \delta] \cup [a_j + \delta, a_j + 2\delta] + \dots + [a_j + N_j\delta, b_j]$$

où $N_j = \left\lfloor \frac{b_j - a_j}{\delta} \right\rfloor$. On a alors un recouvrement de R par des cubes, et donc par la Proposition 2.1 on a

$$m^*(R) \leq \left(\prod_{j=1}^n (N_j + 1) \right) \delta^n.$$

En laissant tendre δ vers 0, on obtient

$$\text{vol } R = \lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\prod_{j=1}^n (N_j + 1) \right) \delta^n \geq m^*(R)$$

$\square$